

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO TUẦN 13

THỰC TẬP CƠ SỞ

**Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
THÔNG MINH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ
DỰ BÁO CHI TIÊU**

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bách
Họ và tên sinh viên	: Nguyễn Thị Diệu Ánh
Mã sinh viên	: B23DCCN062
Nhóm	: 11

Hà Nội - 2026

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC TRONG TUẦN.....	3
II. CÁC MÔ HÌNH VÀ LÝ THUYẾT AI ĐƯỢC TÍCH HỢP.....	3
1. Thuật toán Isolation Forest trong Phát hiện bất thường.....	3
2. Kiến trúc Explainable AI (XAI).....	3
3. Ứng dụng kinh tế học hành vi (Behavioral Economics).....	4
4. Payday Effect và EMA forecasting.....	4
III. GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN.....	4
1. Phát hiện điểm mù thuật toán (TF-IDF & Substring Bias).....	4
2. Giải pháp exact word matching bằng Padding spaces.....	4
IV. KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH.....	4
V. NÂNG CẤP GIAO DIỆN UI/UX.....	5
VI. KẾT LUẬN.....	6
VII. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO.....	6
VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	6

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

Trong tuần 13, dự án tập trung vào ba mục tiêu trọng tâm:

1. Tối ưu hóa độ chính xác của các mô hình trí tuệ nhân tạo.
2. Gỡ lỗi các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên chuyên sâu.
3. Hoàn thiện trải nghiệm giao diện người dùng theo hướng trực quan và chuyên nghiệp.

Trọng tâm nghiên cứu của tuần này là nâng cấp module **Phát hiện giao dịch bất thường (Anomaly Detection)** từ cấu trúc "hộp đen" thông thường sang kiến trúc AI có khả năng giải thích quyết định (Explainable AI – XAI). Hệ thống hiện không chỉ xác định được giao dịch dị thường mà còn phân tích nguyên nhân và diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên. Song song đó, hệ thống NLP (Natural Language Processing) đã được cải tiến để xử lý triệt để hiện tượng thiên vị từ khóa (Keyword Bias), giúp tăng độ ổn định của mô hình phân loại.

II. CÁC MÔ HÌNH VÀ LÝ THUYẾT AI ĐƯỢC TÍCH HỢP

1. Thuật toán Isolation Forest trong Phát hiện bất thường

Hệ thống tích hợp thuật toán Isolation Forest từ thư viện scikit-learn để tái cấu trúc cơ chế phát hiện giao dịch lệch chuẩn. Khác với phương pháp phân cụm truyền thống dựa trên khoảng cách, Isolation Forest cô lập các điểm dị thường thông qua quá trình phân chia ngẫu nhiên không gian đặc trưng. Cấu trúc vector đầu vào đa chiều bao gồm: [amount, category_id, hour, day_of_week]. Nhờ đó, AI có thể nhận diện các hành vi như chi tiêu giải trí lúc 02:00 sáng, mua sắm bất thường sau ngày nhận lương, hoặc các khoản phát sinh hiếm gặp.

2. Kiến trúc Explainable AI (XAI)

Để khắc phục tính chất "hộp đen", hệ thống triển khai XAI Layer nhằm phân tích và diễn giải nguyên nhân bất thường bằng cách so sánh giao dịch với Statistical Baseline của riêng từng người dùng. Dị thường được phân loại thành bốn nhóm:

- **Sai lệch số tiền:** Đối chiếu giá trị giao dịch với mức chi tiêu trung bình toàn cục và trung bình danh mục.
- **Sai lệch giờ giấc:** Chỉ cảnh báo các giao dịch xuất hiện trong khung giờ nhạy cảm (23:00 – 05:00), loại bỏ các khung giờ sinh hoạt bình thường để giảm False Positives và hiện tượng Alert Fatigue.
- **Sai lệch danh mục:** Phát hiện các danh mục hiếm khi được sử dụng (tần suất < 5%).

- **Sai lệch tổ hợp:** Phát hiện tổ hợp hành vi phi logic giữa thời gian, loại giao dịch và bối cảnh tài chính (VD: Giao dịch giải trí vào sáng sớm Thứ Hai).

3. Ứng dụng kinh tế học hành vi (Behavioral Economics)

Dự án tích hợp các lý thuyết tâm lý tài chính để phân tích hành vi người dùng:

- **Mental Accounting (Kế toán tâm lý):** Phát hiện xu hướng buông lỏng quản lý ngân sách tại các danh mục như Mua sắm, Giải trí khi tâm trạng thay đổi.
- **Loss Aversion (Tâm lý sợ bỏ lỡ):** Diễn giải hành vi mua sắm bốc đồng dưới áp lực Flash Sale hoặc FOMO Marketing.
- **Hyperbolic Discounting:** Cảnh báo khi người dùng ưu tiên sự thỏa mãn tức thời (chi tiêu xả stress) thay vì mục tiêu tài chính dài hạn.

4. Payday Effect và EMA forecasting

Module dự báo (forecast.py) được nâng cấp bằng thuật toán Exponential moving average (EMA) để theo dõi đà cảm xúc gần nhất. Đồng thời, hệ thống tự động nhận diện ngày nhận lương và thiết lập chu kỳ "Payday Effect". Trong 3 ngày sau khi nhận lương, hệ thống tự động cộng thêm hệ số rủi ro chi tiêu bốc đồng (+15%) vào các danh mục không thiết yếu.

III. GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

1. Phát hiện điểm mù thuật toán (TF-IDF & Substring Bias)

Trong quá trình kiểm thử, hệ thống phát hiện lỗi phân loại: cụm từ "*săn sale mỹ phẩm*" liên tục bị đẩy sang danh mục "Ăn uống". Nguyên nhân cốt lõi bao gồm:

- **Dataset bias:** Từ khóa "*hết*" (như *hết 45k*) xuất hiện quá dày đặc trong tập huấn luyện của Ăn uống.
- **Substring matching bug:** Điều kiện kw in text khiến từ khóa "*ăn*" vô tình khớp với chuỗi "*săn sale*". Điều này tạo ra "nam châm toán học" làm sai lệch vector TF-IDF, kéo F1-score tổng thể giảm mạnh xuống 75%.

2. Giải pháp exact word matching bằng Padding spaces

Để xử lý triệt để mà không tiêu tốn tài nguyên cho mô hình Deep Learning phức tạp, hệ thống áp dụng kỹ thuật Padding Spaces. Chuỗi nhập và từ khóa được bọc khoảng trắng biên (" " + kw + " " in " " + text + " "). Nhờ đó, chuỗi "*ăn*" sẽ bị từ chối khi so khớp với "*săn sale*", giúp loại bỏ hoàn toàn lỗi Substring Bias và khôi phục F1-score tổng thể về mức ổn định ~80%.

IV. KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Sau khi làm sạch dữ liệu và tối ưu pipeline, mô hình đạt kết quả như sau:

	precision	recall	f1-score	support
Di chuyển	1.00	0.67	0.80	6
Giao lưu	1.00	0.75	0.86	4
Giải trí	0.88	1.00	0.93	7
Hóa đơn	0.78	0.78	0.78	9
Học tập	0.71	0.71	0.71	7
Mua sắm	0.65	0.94	0.77	16
Phát sinh	1.00	0.50	0.67	4
Sức khỏe	0.89	0.67	0.76	12
Thu nhập	1.00	1.00	1.00	4
Ăn uống	0.82	0.82	0.82	11
accuracy			0.80	80
macro avg	0.87	0.78	0.81	80
weighted avg	0.83	0.80	0.80	80

V. NÂNG CẤP GIAO DIỆN UI/UX

Giao diện 4_Reports.py được tái cấu trúc theo hướng Premium Fintech Dashboard:

- **Premium Visual Cards:** Thay thế danh sách thuần túy bằng thiết kế thẻ với viền đỏ nổi bật, hiệu ứng đổ bóng mềm, giúp giảm cognitive load và tăng khả năng scan thông tin.
- **Hệ thống Visual Badges:** Các nhãn động (Số tiền, Giờ giấc, Danh mục) hỗ trợ người dùng nhận diện nhanh bản chất cảnh báo theo nguyên lý tiền chú ý (pre-attentive processing).
- **Tối ưu Render HTML/CSS:** Khắc phục hoàn toàn lỗi indentation và raw text trong Streamlit, đảm bảo tính ổn định trên toàn module.

 **Cảnh báo Giao dịch Bất thường (Anomaly Detection)**

AI Isolation Forest đã phát hiện 1 giao dịch lệch khỏi thói quen chi tiêu thường ngày:

450,000đ

— mua quần áo mới hết 450k

2026-05-29 · 18:00 · Mua sắm

Số tiền

- Số tiền 450,000đ cao gấp 2.7x mức trung bình chung (167,750đ)

VI. KẾT LUẬN

Dự án "Smart Finance" đã hoàn thiện cơ bản toàn bộ kiến trúc lõi. Hệ thống đã tích hợp NLP, XAI, Behavioral Analytics, và Anomaly Detection. Đây là nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng thành các trợ lý tài chính thông minh trong tương lai.

VII. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Mục tiêu của tuần tiếp theo:

- Cải thiện giao diện.
- Kiểm thử End-to-End (E2E): Mô phỏng dữ liệu 30 ngày để đánh giá hiệu năng FastAPI và sự ổn định bộ nhớ.

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] F. T. Liu, K. M. Ting, and Z.-H. Zhou, "Isolation Forest," in *Proc. 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, Pisa, Italy, 2008, pp. 413–422, doi: 10.1109/ICDM.2008.17.
- [2] F. Pedregosa *et al.*, "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. Available: <http://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>
- [3] D. Q. Nguyen and A. T. Nguyen, "PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, Online, 2020, pp. 1037–1047, doi: 10.18653/v1/2020.findings-emnlp.90.
- [4] A. B. Arrieta *et al.*, "Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI," *Information Fusion*, vol. 58, pp. 82–115, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.inffus.2019.12.012.
- [5] R. H. Thaler, "Mental accounting matters," *Journal of Behavioral Decision Making*, vol. 12, no. 3, pp. 183–206, 1999, doi: 10.1002/(SICI)1099-0771(199909)12:3<183::AID-BDM318>3.0.CO;2-F.
- [6] D. Kahneman and A. Tversky, "Prospect theory: An analysis of decision under risk," *Econometrica*, vol. 47, no. 2, pp. 263–292, Mar. 1979, doi: 10.2307/1914185.
- [7] G. Ainslie, "Derivation of 'rational' economic behavior from hyperbolic discount curves," *The American Economic Review*, vol. 81, no. 2, pp. 334–340, May 1991. Available: <https://www.jstor.org/stable/2006828>